PGEG

PLANO DE GESTÃO DE EMISSÕES GASOSAS E DE CINZAS E ESCÓRIAS GERADAS POR INCINERADOR

Nº 000897853INCILIX.30.06/2025 – RASR-PGEG

(REFERENTE EQUIPAMENTO INSTALADO E EXISTENTE)

PROPRIETÁRIO: **INCILIX INCINERADORA LTDA**

LOCAL: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial Araucária
Caieiras – SP – CEP: 07747-250

ÁREA DE OPERAÇÃO: 13.331,15 m²

.

Mairipora / SP
Junho/2025

SUMÁRIO

1. VINCULOS JURIDICOS 5

Execução e Responsabilidade Técnica pelo Laudo *5*

Proprietários do imóvel *5*

Área de Intervenção (Propriedade) *5*

Empresa contratada *5*

2. OBJETIVOS 6

3. METODOLOGIA 7

4. INTRODUÇÃO 8

5. EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 9

5.1. Cinzas Volantes ou Material Particulado (MP) 9

5.2. Cinzas de Fundo ou de Grelha 10

5.3. Lama 10

5.4. Compostos Clorados 10

5.5. Metais pesados 11

5.6. Gases SULFUROSOS (SOx) 12

5.7. Monóxido de carbono (CO) 12

5.8. Óxidos de nitrogênio (NO e NO2) 13

5.9. Dioxinas e furanos 13

6. SISTEMA OPERACIONAL 15

6.1. Padrões nacionais de qualidade do ar sengundo a Resolução CONAMA 03/90 15

6.1.1. Material particulado (MP) 15

6.1.2. Partículas Totais em Suspensão (PTS) 16

6.1.3. Partículas Inaláveis (MP10) 16

6.1.4. Fumaça 16

6.1.5. Dióxido de enxofre (SO2) 17

6.1.6. Óxido de nitrogênio (NOx) 17

6.1.7. Monóxido de carbono (CO) 17

6.1.8. Metais pesados 18

7. PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE PROGRESSO 19

8. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INCINERAÇÃO 20

8.1. Processo de incineração 20

8.2. Tratamento de efluentes 24

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

8.3. Inertização de Cinzas e Escórias 24
9. ESTIMATIVAS DE EMISSÕES DE EFLUENTES ATMOSFÉRICOS 27
9.1. Resultados 28
9.2. Discussão 29
10. DETALHAMENTO DO TESTE DE EFICIÊNCIA 31
10.1. Teste de Eficiência 31
10.2. Teste do Sistema de Segurança 31
10.3. Parâmetros monitorados e reagentes utilizados no teste 33
10.4. Preparo do Resíduo Padronizado 34
10.5. Execução do teste de queima 35
11. Apresentação dos Resultados e Diretrizes Operacionais 37
12. CONCLUSÃO 39
13. GARANTIA, ASSINATURA E APROVAÇÃO 40
14. REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 41
15. ANEXOS 42
15.1.1. ART – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 42
15.1.2. PLANTAS E DOCUMENTOS DIVERSOS 43

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: *Elevação sem escala do sistema de incineração (Fonte: Acervo particular – RM Consultoria)* 21

INDICE DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1: Equipamentos de composição da planta do incinerador da INCILIX 21

Quadro 2: Apresentação de estimativas de emissões gasosas nas condições experimentais expostas neste plano 29

Quadro 3: Tecnologias de abatimento de emissões atmosféricas..... 29

Quadro 4: Parâmetros de emissão monitorados e reagentes utilizados no teste 34

Quadro 5: Limites de Emissões Atmosféricas..... 35

Quadro 6: Taxas previstas de alimentação dos parâmetros de interesse..... 37

INDICE DE FOTOS

Foto 1: Imagem do Ciclone no Sistema de Tratamento de Emissões Gasosas 44

Foto 2: *Imagem do Filtro de Carvão ativado no sistema de tratamento de emissões gasosas*..... 45

Foto 3: *Imagem do compartimento de Filtro de Manga e exaustor no sistema de tratamento de emissões gasosas.* 46

Foto 4: *Imagem Fotográfica dos chuveiros do resfriador no sistema de tratamento de emissões gasosas*..... 47

Foto 5: *Imagem do Filtro de Manga e exaustor no sistema de tratamento de emissões gasosas*..... 48

Foto 6: *Imagem do Filtro de Cal hidratado e ciclone no sistema de tratamento de emissões gasosas.* 49

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

1. VÍNCULOS JURIDICOS

Execução e Responsabilidade Técnica pelo Laudo:

Engenheiro Responsável: Rogerio Alves de Sousa Reis
Bacharel em Quimica – CRQSP: 04200667
CPF**:** 157.586.478-96

Endereço: Rua orion, 404
Jardim do Colégio Embu das Artes
Cep 06815340

ART nº 1285/2025

Proprietários do imóvel:

Proprietário (100%): INCILIX INCINERADORA LTDA - CNPJ nº: 33.470.575/0001-27

Endereço: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial - Araucária - Caieiras – SP – CEP: 07747-250

Denominação: 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

Responsável Legal: **RONEY PROSPERO e ALEXANDRE PROSPERO**

Área de Intervenção (Propriedade):

Proprietário: GERSON MOREIRA ROMERO – CPF. 038.888.338-33

Localização: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial
Araucária - Caieiras – SP – CEP: 07747-250

Insc. Imobiliária: 3431.1627.2000.100000

Área Total da Propriedade: 13.331,15 m²

Área Construída: 384,00 m² (Interno ao empreendimento)

Coordenadas Geográficas: 324209.85 m E, 7412260.54 m S - Datum Horizontal: SIRGAS 2000 / UTM Zona 23S

Empresa contratada:

Razão Social: RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: nº 29.128.192/0001-06 CREA-SP: 2601043

Endereço: Av Paulista – nº1471- Conj 1110 – Bela Vista – SP

Contato: 11-9 75954015 - **e-mail:** contatormambiental@gmail.com

2. OBJETIVOS

O presente Plano de Gestão de Emissões Gasosas e de Cinzas e Escórias tem como objetivo estabelecer os critérios técnicos, operacionais e de controle ambiental associados à operação da unidade de incineração de resíduos de serviços de saúde da INCILIX Incineradora Ltda.

O plano contempla a caracterização das fontes de emissão, a descrição dos sistemas de controle ambiental, a definição dos parâmetros operacionais críticos e a avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos, assegurando o atendimento aos limites de emissão estabelecidos pela legislação ambiental vigente e às diretrizes da CETESB

O presente plano foi revisado em atendimento às exigências técnicas constantes dos Pareceres Técnicos nº 010/25/IAA/IARS e nº 035/2026/IAA, especialmente no que se refere à metodologia de estimativa de emissões atmosféricas, passando a adotar como base os limites de emissão aplicáveis ao empreendimento e a vazão nominal da chaminé, conforme requerido no processo de licenciamento ambiental.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

3. METODOLOGIA

O presente Plano de Gestão de Emissões foi elaborado com base na análise técnica do processo de incineração de resíduos de serviços de saúde, considerando as características operacionais da unidade, os sistemas de controle ambiental implantados e os limites de emissão estabelecidos na legislação ambiental vigente.

A metodologia adotada contemplou a identificação das fontes de emissão, a caracterização dos poluentes gerados no processo de incineração, a avaliação dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos e a definição de parâmetros operacionais críticos para o controle das emissões atmosféricas.

Foram consideradas, ainda, as diretrizes estabelecidas pela CETESB, pela Resolução CONAMA nº 316/2002 e pelo Decreto Estadual nº 59.113/2013, assegurando que os critérios adotados estejam alinhados com o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. As estimativas de emissões atmosféricas foram revisadas, deixando de utilizar fatores e emissão de literatura e passando a ser fundamentadas diretamente nos limites estabelecidos no processo de licenciamento ambiental, conforme orientações da CETESB.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

4. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta à CETESB o Plano de Gestão de Emissões Gasosas e de Cinzas e Escórias da unidade de incineração de resíduos de serviços de saúde (RSS) da empresa INCILIX Incineradora Ltda., localizada no município de Caieiras/SP.

Este plano tem por finalidade estabelecer os critérios técnicos e operacionais relacionados ao controle das emissões atmosféricas decorrentes do processo de incineração, contemplando a caracterização das fontes emissoras, os principais poluentes gerados, os sistemas de tratamento de efluentes gasosos e as condições operacionais necessárias para garantir o atendimento aos limites de emissão estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Adicionalmente, o presente documento apresenta a estimativa das emissões atmosféricas associadas à operação do empreendimento, com base em parâmetros técnicos e normativos, assegurando a coerência com os estudos ambientais apresentados no âmbito do processo de licenciamento, em especial o Estudo de Risco à Saúde Humana (ERSH).

O plano foi elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 316/2002, no Decreto Estadual nº 59.113/2013 e demais normas técnicas aplicáveis, visando garantir a operação ambientalmente adequada do empreendimento e a proteção da saúde pública e do meio ambiente.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

5. EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

O controle das emissões atmosféricas do empreendimento é estruturado com foco nos poluentes críticos associados ao processo de incineração de resíduos de serviços de saúde, com destaque para material particulado, gases ácidos, metais pesados e compostos orgânicos persistentes, especialmente dioxinas e furanos.

Entende-se como poluente qualquer forma de matéria; sólida, líquida ou gasosa e de energia que pode causar danos ao meio ambiente, ou seja, poluição. Os efeitos causados pela poluição podem ocorrer em nível local, regional ou global, manifestando-se na saúde e bem-estar da população, na fauna, na flora, nas águas etc. O desenvolvimento tecnológico tem possibilitado o surgimento de novos produtos, como pilhas elétricas, plásticos, tintas, solventes etc., que embora inofensivos nas condições de uso para as quais foram desenvolvidos, podem liberar ou formar componentes poluentes em processo de incineração. O processo de incineração ideal deveria gerar apenas três produtos: dióxido de carbono (CO2), água e cinzas.

Os dois primeiros são os produtos da combustão completa do material orgânico presente em resíduos sólidos com o oxigênio do ar, e, o último é decorrente da presença de materiais não combustíveis. Porém, devido à presença de alguns elementos nos resíduos, podem-se formar ou volatilizar compostos, como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, ácido clorídrico, cloretos metálicos etc., que se lançados diretamente na atmosfera, causam poluição atmosférica.

O processo de incineração, em geral, apresenta cinco pontos de geração de poluentes: cinzas de fundo, cinzas volantes que são arrastadas junto com os gases, água de limpeza dos gases, lamas do tratamento das águas e os próprios gases.

5.1. Cinzas Volantes ou Material Particulado (MP)

O material particulado, em geral, é formado por compostos orgânicos sólidos não queimados e compostos inorgânicos. Tanto a parte orgânica como a inorgânica pode ser originada a partir de arraste de finos de grelha ou de condensação ou polimerização de vapores liberados na grelha. Quando se emprega boa prática de combustão, o arraste de

fração orgânica é mínimo, pois a maior parte é queimada na região acima da grelha e convertida a CO2 e H2O. Quando isto não ocorre, os componentes orgânicos voláteis liberados na grelha podem se polimerizar e formar partículas microscópicas, constituídas principalmente de carbono, denominadas fuligem. Estas partículas, uma vez não

consumidas na região de altas temperaturas, passam incólumes pelo incinerador, saindo com os gases de combustão. Por serem muito finas, não são coletadas em sistemas de despoeiramento primários, como ciclones e chicanas. Para retenção deste material utilizam-se, normalmente, filtros eletrostáticos e filtros de tecidos. Partículas com elevado teor de carbono e de dimensões maiores também podem estar presentes nos gases de combustão, devido ao seu arraste pelo ar de combustão injetado sob a grelha. Parte deste material se deposita dentro do próprio incinerador e o restante sai com os gases de combustão, para o sistema de limpeza de gases.

5.2. Cinzas de Fundo ou de Grelha

As cinzas de fundo ou de grelha são compostas principalmente por materiais inorgânicos presentes nos resíduos, como metais e vidros fundidos, e de matéria orgânica não queimada. Em um incinerador bem projetado e operado, a maior parte dessas cinzas de fundo fica depositada sobre a grelha e uma parcela muito pequena pode ser arrastada junto com o ar de combustão insuflado sob a grelha.

5.3. Lama

As lamas geradas em uma unidade de incineração são provenientes dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos do sistema de limpeza dos gases de combustão. Elas podem conter matéria orgânica, halogêneos e metais.

5.4. Compostos Clorados

O cloro presente em resíduos sólidos pode estar na forma inorgânica, por exemplo, sal de cozinha, ou orgânica, em plásticos do tipo PVC. Os plásticos contendo cloro, ao serem incinerados, liberam ácido clorídrico (HCl) e cloro (Cl2), além de gás carbônico e água. O Cl2 e o HCl são extremamente corrosivos nas temperaturas em que são formados, e podem provocar ataques sérios aos refratários e superfícies metálicas no interior do incinerador. A ação corrosiva desses gases aumenta muito com a temperatura, o que tem limitado o superaquecimento do vapor a temperaturas pouco acima de 400°C, resultando

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

na baixa eficiência do ciclo de geração de potência de usina de incineração. Estes compostos clorados, além disso, na região dos trocadores de calor (faixa de temperatura de 200 a 600°C), ao entrar em contato com compostos orgânicos não queimados e na presença de metais catalisadores como o cobre, podem levar à formação de dioxinas e furanos. Na ausência de um ou mais destes componentes, a taxa de formação destes compostos é bastante reduzida. Na região de baixas temperaturas e de recuperação de calor, o HCl pode formar soluções aquosas ácidas, que se depositam na superfície dos trocadores de calor, provocando corrosão intensa dos mesmos.

5.5. Metais pesados

Classificados como poluentes, englobando um grupo muito heterogêneo de metais, semimetais e mesmo não metais como o selênio. Na lista de metais pesados estão com maior frequência os seguintes elementos: cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, cobalto, níquel, vanádio, alumínio, prata, cádmio, cromo, mercúrio e chumbo (CETESB, 2011).

Metais pesados como o Pb, Hg, Cd, As, Cr, Zn e Mn, dentre outros, estão presentes em diversos tipos dos resíduos levados à incineradores, como: lâmpadas, pilhas galvânicas, baterias, restos de tintas, restos de produtos de limpeza, óleos lubrificantes usados, solventes, embalagens de aerossóis, resto de amálgama, materiais fotográficos e radiográficos, embalagens de produtos químicos, componentes eletrônicos, resíduos farmacêuticos, aditivos alimentares e plásticos descartados. (ADAPTADO DE: WHO, 1998; WHO, 1989; WHO, 1992; WHO, 1995; WHO, 2001; EYER, 1995)

Durante a incineração, os metais pesados são particularmente importantes pela resistência que possuem. São elementos cuja concentração é a mesma, antes e depois da incineração. Resíduos com presença de metais pesados voláteis, como o cádmio e o mercúrio, liberam estes metais na fase vapor no interior do incinerador. Estes metais são, então, condensados na superfície das partículas de cinza suspensas no ar, e, uma vez no ambiente, podem passar para a vegetação ou solo, e por sua vez, podem facilmente ser inaladas ou ingeridas pelo homem. Outro mecanismo que contribui para o aumento das concentrações de metais pesados nos gases de combustão dos incineradores é a presença

de compostos clorados. Estes compostos promovem a elevação do arraste de metais com os gases de combustão, pois formam sais metálicos clorados que são muito voláteis e são transportados na fase vapor da região de combustão para as regiões mais frias, onde se condensam, formando material particulado na forma de cinza volante ou incrustações nas paredes mais frias do incinerador. Parte dos metais que deveria ficar retida nas cinzas de fundo da grelha, na forma de óxidos, sai com os gases na forma de sais clorados. A quantidade de material metálico arrastado aumenta com o teor de compostos clorados presente no resíduo sólido.

5.6. Gases SULFUROSOS (SOx)

O enxofre (S) contido no resíduo sólido na forma orgânica, normalmente presente em artefatos de borracha, se converte a dióxido e trióxido de enxofre (SO2 e SO3) na câmara de combustão. Estes gases, em regiões de baixa temperatura, podem formar soluções ácidas com água, de forma semelhante ao que ocorre com o HCl, e provocar corrosão em superfícies metálicas no interior do incinerador. Estes gases, uma vez na atmosfera, contribuem para a formação de chuva ácida. O enxofre presente no resíduo sólido na forma inorgânica, por exemplo, gesso, sai quase que integralmente com as cinzas de fundo.

5.7. Monóxido de carbono (CO)

O monóxido de carbono (CO) se forma a partir da combustão incompleta de compostos orgânicos. Esta situação ocorre quando: há falta de ar de combustão ou a mistura dos produtos combustíveis com o ar de combustão na região sobre a grelha não é adequada (pouca turbulência); a temperatura dos gases nesta região é baixa (menor que 800°C).

No incinerador, quando há ocorrência de qualquer uma destas situações, observa-se a formação de níveis elevados de CO. Este gás, uma vez formado e não convertido a CO2 ao longo do forno, não pode ser removido da corrente gasosa pelos sistemas de limpeza de gases existentes, sendo emitido com os gases de combustão na chaminé. Daí a importância de se procederem as boas práticas de combustão que, uma vez aplicadas, tendem a manter a emissão de CO dentro dos níveis estabelecidos pelas legislações

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

ambientais. Este gás também serve como indicativo do nível de formação de outros poluentes no interior do incinerador, como material particulado, compostos orgânicos voláteis e dioxinas e furanos. Teores elevados deste gás na chaminé são indicativos de má combustão de compostos orgânicos na região situada acima da grelha. Esta situação leva à formação de fuligem (partículas microscópicas de carbono não queimado) e compostos voláteis orgânicos não queimados que, como citado anteriormente, na presença de compostos clorados, podem levar à formação de dioxinas e furanos.

5.8. Óxidos de nitrogênio (NO e NO2)

Estes óxidos, que recebem a denominação geral de NOx, são gases que têm participação significativa na poluição atmosférica, sendo um dos principais responsáveis pela formação de névoas escuras (smog) observadas no período de inverno sobre as grandes metrópoles, durante as inversões térmicas e pela formação de ozônio ao nível do solo.

Temperaturas elevadas, acima de 1000°C, tendem a favorecer a sua formação. Os teores de nitrogênio presentes no resíduo sólido geralmente são baixos e a taxa de formação de NOx, em incineradores não tem sido maior que as observadas em equipamentos de combustão de combustíveis fósseis. No entanto, os limites de emissão destes gases, nos países mais desenvolvidos, têm se tornado cada vez mais restritivos, obrigando a introdução de sistemas de destruição destes gases, um deles conhecido como redução seletiva não catalítica. Neste sistema injeta-se uma pequena quantidade de amônia (NH3) na corrente gasosa, antes do sistema de limpeza de gases, convertendo o NOx em nitrogênio e água. Sistemas deste tipo apresentam eficiência de redução na faixa de 40%. No Brasil, equipamentos de combustão em geral, incluindo incineradores de resíduo sólido, não têm um limite de emissão estabelecido para estes gases.

5.9. Dioxinas e furanos

Dioxinas e furanos é a nomenclatura usual para descrever uma família de 210 compostos aromáticos clorados constituídos por dois anéis benzênicos unidos por átomos de oxigênio. Destes, 75 compostos são as chamadas dioxinas e 135, furanos. Eles possuem

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

propriedades e efeitos à saúde humana semelhantes, porém com intensidades diferentes. Basicamente, existem três mecanismos pelos quais as dioxinas e os furanos podem ser formados durante o processo de incineração, sendo eles:

1. As dioxinas e furanos já estão presentes no resíduo e o processo de incineração, por problemas operacionais, como baixas temperaturas (menores que 800°C), não os destroem.

2. Eles são formados durante o processo de incineração devido à presença, em resíduos sólidos, de compostos que são precursores de dioxinas e furanos, tais como ascarel, PVC, etc.

3. Eles podem ser formados a partir das reações entre os compostos contendo cloro, carbono e oxigênio no interior do incinerador. Estas reações são favorecidas pela presença de alguns metais e normalmente ocorrem em temperaturas entre 200 e 600°C.

Vários estudos têm sido conduzidos com o objetivo de clarear os mecanismos de formação das dioxinas e furanos. Alguns deles têm demonstrado que as dioxinas e furanos formadas em processo de incineração, em geral, são mínimas, da ordem de algumas partes por bilhão (ppb). Porém, dada a alta toxicidade destes compostos, sua emissão, mesmo que em concentrações abaixo dos níveis legais, deve ser evitada.

Como são extremamente baixas as concentrações de dioxinas e furanos encontradas nas emissões de incineradores de resíduos sólidos urbanos e/ou de resíduos de serviços de saúde, a sua determinação depende de metodologias e instrumentação extremamente sofisticados.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

6. SISTEMA OPERACIONAL

Um consenso tem surgido entre os especialistas de saúde pública que a poluição do ar está associada com uma variedade de problemas de saúde, especialmente doenças respiratórias e mortalidade. No entanto, quando se trata de epidemiologia é difícil identificar as causas específicas das doenças, porque as pessoas estão expostas a uma mistura de poluentes e estes podem combinar-se entre si, gerando efeitos sinérgicos. Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde e do meio ambiente.

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada. Na década de 1990, seguindo critérios técnicos com base em vários estudos epidemiológicos e experimentais e nos efeitos à saúde, os Estados Unidos estabeleceram padrões de qualidade do ar, especificando os seis poluentes atmosféricos que seriam controlados pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA). Estes padrões são mostrados na tabela abaixo.

Os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 03/90. Os parâmetros regulamentados são os seguintes: partículas totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.

6.1. Padrões nacionais de qualidade do ar sengundo a Resolução CONAMA 03/90

6.1.1. Material particulado (MP)

Sob a denominação geral de Material Particulado (MP) se encontra um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

O material particulado pode também se formar na atmosfera a partir de gases como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), que são emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se em partículas como resultado de reações químicas no ar. O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, sendo que quanto menores maiores os efeitos provocados. O particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera. Estudos sobre as partículas de poluição do ar, geralmente utilizam siglas subscritas por índice, o qual denota o maior diâmetro aerodinâmico da partícula em **µm**. O material particulado pode ser classificado como: (CETESB.SP.GOV,BR)

6.1.2. Partículas Totais em Suspensão (PTS)

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que **50 µm**. Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da comunidade.

6.1.3. Partículas Inaláveis (MP10)

As partículas inaláveis são as mais prejudiciais à saúde humana. Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que **10 µm,** pois partículas de mais de **10 µm** são retidas na parte superior das vias respiratórias e parecem menos prejudiciais. Aquelas que possuem entre **2,5 e 10 µm** de diâmetro são as partículas que podem penetrar mais profundamente em brônquios e bronquíolos. As partículas menores que **2,5 µm** atingem os alvéolos dos pulmões.

6.1.4. Fumaça

Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos processos de combustão. O método de determinação da fumaça é baseado na medida de refletância da luz que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera. Considerando a combustão de resíduos, material particulado designa qualquer coisa que

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

é recolhida nos filtros de detectores de partículas. É uma mistura de partículas de combustão (material orgânico ou fuligem), metais, sulfatos, aerossóis ácidos (incluindo as gotículas de ácido sulfúrico) e os aerossóis de nitrato, assim como partículas do solo, água do mar etc., que podem estar na forma condensada ou adsorvida.

A maioria das estações de monitoramento mensura unicamente a concentração em massa de MP sem qualquer detalhe sobre a composição.

6.1.5. Dióxido de enxofre (SO2)

Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos processos de combustão. O método de determinação da fumaça é baseado na medida de refletância da luz que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera. Considerando a combustão de resíduos, material particulado designa qualquer coisa que é recolhida nos filtros de detectores de partículas. É uma mistura de partículas de combustão (material orgânico ou fuligem), metais, sulfatos, aerossóis ácidos (incluindo as gotículas de ácido sulfúrico) e os aerossóis de nitrato, assim como partículas do solo, água do mar etc., que podem estar na forma condensada ou adsorvida.

6.1.6. Óxido de nitrogênio (NOx)

A principal via de contaminação do ser humano pelos óxidos de nitrogênio é a respiratória e podem causar irritações nos pulmões, diminuição na capacidade imunológica ou agravar o quadro de doenças como bronquites, asma e enfisemas pulmonares. NO é também associado como precursor dos nitratos e ozônio.

6.1.7. Monóxido de carbono (CO)

Este poluente é um gás incolor, inodoro e não irritante. Ele é imperceptível pelo ser humano e a via de contaminação é a respiratória. Devido a sua grande afinidade com a hemoglobina do sangue, ele causa diminuição na capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Esta diminuição está diretamente relacionada com a concentração de monóxido de carbono no ar inspirado e, dependendo desta concentração, os efeitos causados no ser humano podem ir desde a diminuição dos seus reflexos até o óbito por asfixia.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

6.1.8. Metais pesados

Os principais efeitos adversos que os compostos metálicos podem causar à saúde humana, quando emitidos para a atmosfera acima de certos níveis ou dispostos de forma inadequada, se devem ao seu potencial cancerígeno e sua toxicidade. Além disso, os metais pesados apresentam peso atômico relativamente alto e caracterizam-se pelo efeito bi acumulativo. Em concentrações superiores às legalmente recomendadas, estes metais têm sido responsabilizados por causar danos no sistema nervoso central, no sistema hepático, no sistema renal, no sistema hematopoiético e no sistema esquelético (MUÑOZ, 2002).

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

7. PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PROCESSO

A condição de processo adotada para a realização da estimativa de eficiência, aqu apresentada, foi baseada nas condições estabelecidas pela resolução CONAMA nº 316/2002 estabelece procedimentos operacionais, limites de emissão e critérios de desempenho para tratamento térmico de resíduos e cadáveres. Além disso, a NBR 10004 da ABNT classifica resíduos por periculosidade, e a Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) visa reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos:

Temperatura do forno rotativo > 900 °C;

Pressão no forno rotativo < 0 mmca;

Temperatura da câmara de pós combustão > 1.160 °C;

Temperatura na saída do Quencher < 280 °C;

pH no Venturi mantido na faixa entre 7,5 a 9,0 upH;

pH na Torre de absorção mantido na faixa entre 7,5 a 9,0 upH;

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

8. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INCINERAÇÃO

A incineração é um processo de engenharia que emprega decomposição via oxidação térmica à alta temperatura (usualmente 900ºC ou maior) para destruir a fração orgânica de resíduos e reduzir o volume. Como resultante do processo de incineração temos o dióxido de carbono, gases ácidos, cinzas e escórias.

8.1. Processo de incineração

O equipamento "1" apresentado no **Anexo 1** é o forno rotativo, responsável pela oxidação térmica dos resíduos.

Os resíduos sólidos e pastosos são alimentados em embalagens ou fardos, com dimensões de no máximo 680 x 680 x 900 milímetros. Essa restrição tem o objetivo de garantir a adequada incineração dos resíduos adicionados ao forno, que permanecem no interior do equipamento por um período de no mínimo 30 minutos.

O forno possui um queimador alimentado a gás liquefeito de petróleo (GLP), um queimador para injeção de resíduo líquido que é usado tanto para resíduos líquidos inflamáveis e não inflamáveis e um terceiro queimador para injeção de gases.

No final do forno, a matéria orgânica foi convertida em monóxido carbono, dióxido de carbono, gases ácidos, material particulado e água, que são direcionados para o tratamento de efluentes gasosos. A escória, composta principalmente por óxidos inorgânicos e carbono (carvão) é descarregada e coletada. Depois de resfriada, é enviada para o aterro de resíduos classe 1.

Os demais equipamentos do incinerador são apresentados no quadro 1.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Quadro 1: *Equipamentos de composição da planta do incinerador da INCILIX*

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA INCINERADOR		
Elementos	**Denominações**	**Observações**
01	Bancada para a alimentação	Os elementos foram numerados conforme a figura abaixo**.**
02	Esteira de alimentação do elevador	
03	Esteira de alimentação	
04	Conjunto/Motor – Redutor	
05	Forno Rotativo	
06	Cinzeiro	
07	Queimador	
08	Torre de incineração	
09	Damper de exaustão	
10	Ciclone de Particulados	
11	Esfriador de gases	
12	Ciclone de Particulados	
13	Filtro de Carvão Ativado	
14	Ciclone de Particulados	
15	Filtro de cal hidratado	
16	Ciclone de Particulados	
17	Filtro manga	
18	Chaminé	

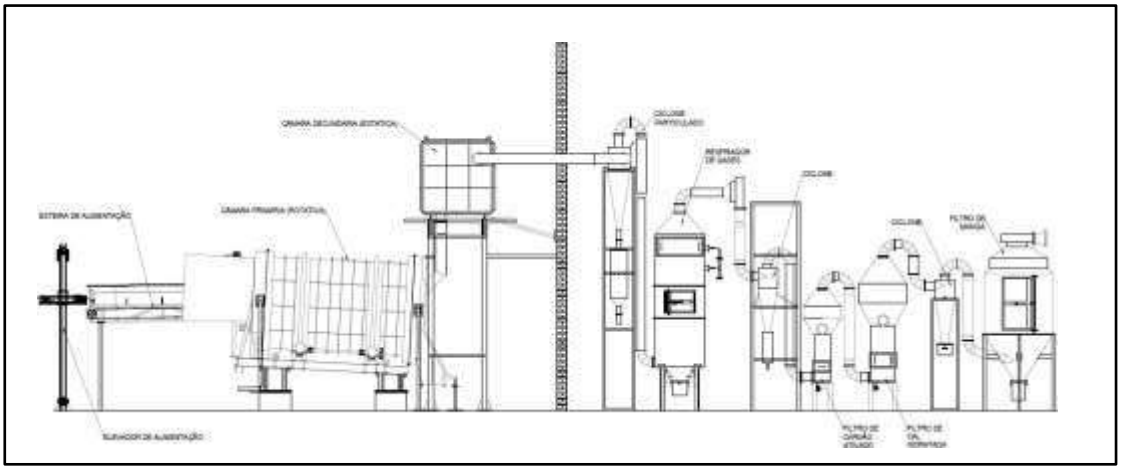

Figura 1: *Elevação sem escala do sistema de incineração (Fonte: Acervo particular – RM Consultoria)*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Embora se saiba da primordial importância de todo o sistema que engloba a planta do incinerador aqui estudado, as descrições de atividades explicitadas aqui, são apenas para as composições que mitigam as emissões de efluentes.

CS – Câmara Secundária

A câmara secundária é um forno vertical estático que opera com tempo de residência de no mínimo 3 segundos. A câmara secundária possui duas funções principais: Oxidar o CO (monóxido de carbono) gerado no forno rotativo a CO2 e destruir as moléculas orgânicas perigosas e persistentes.

Resfriador de Gases

Realiza a refrigeração dos gases resultantes da combustão. Essa refrigeração é realizada pela vaporização de aproximadamente **1,5 m3/h** de água, atomizada com ar atmosférico, que entra em contato direto com os gases quentes. Além de resfriar este processo visa reduzir a acidez dos gases ácidos provenientes da incineração dos resíduos, e permite ao sistema atingir os limites impostos pela legislação para emissão de gases ácidos. Em menos de 3 segundos, os gases são resfriados para temperaturas inferiores a 250°C. O baixo tempo de resfriamento dos gases é crítico para minimizar a formação de dioxinas e furanos.

Ciclones

O ciclone de alta eficiência (~ 97% para partículas até 2**0µ**) irá separar os sólidos do fluxo gasoso por efeito centrífugo. O gás a ser tratado é forçado a realizar um movimento espiralar, surgindo então, um campo centrífugo e consequente surgimento de forças centrífugas atuando sobre as partículas em suspensão. A desaceleração da velocidade destas partículas provoca sua queda e o material particulado então é retirado do ciclone através de válvula de descarga e selagem.

Filtro de Cal Hidratado

O filtro de Cal Hidratado tem função análoga de neutralizar os gases ácidos provenientes da incineração dos resíduos, é uma redundância que garante a eficiência do sistema e permite ao sistema atingir os limites impostos pela legislação para emissão de gases ácidos. O pH de operação da torre de absorção é controlado pelo transbordo, entre 8,0 e

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

9,0. A neutralização também é efetuada através do contato direto do filtro com os gases da combustão.

Filtro de mangas

Este equipamento tem como função eliminar o material particulado presente nos gases da combustão. As mangas são fabricadas em material específico, que suporta temperatura de até 250 °C. O filtro opera continuamente, possuindo um sistema automático de descarregamento, que identifica a saturação do filtro, realiza sua limpeza e coleta as cinzas geradas, acomodando-as em um big bag.

Filtro de Carvão Ativado

A principal função do filtro de carvão ativado no incinerador é reter as possíveis dioxinas e furanos que se reformaram no resfriamento dos gases. Devido a temperatura nessa etapa do processo ser no máximo de 120°C as dioxinas estarão em estado sólido, sendo assim, serão retidas pelo filtro de mangas. Embora nesta região todas as moléculas de dioxina devem estar no estado sólido, podem ser encontradas algumas quantidades em fase gasosa. Estas moléculas em fase gasosa ficarão retidas nos poros da matriz sólida do carvão ativo para cada kg de cloro adicionado ao forno, será introduzido 0,8 kg de carvão ativado.

Exaustor

Equipamento que garante a estanqueidade do sistema e o arraste dos gases através do forno e pelo sistema de tratamento de gases. Este equipamento garante também a manutenção de uma pressão negativa no sistema, fator crítico quando se consideram aspectos de segurança de processo, saúde ocupacional e poluição atmosférica.

Chaminé

Ponto de lançamento dos gases e vapores gerados pela incineração, após o tratamento. Na chaminé é realizado o monitoramento contínuo da qualidade, conforme exigência do CONAMA 316/2.002. Além disso, está chaminé possui pontos para amostragem isocinética de emissões atmosféricas, em conformidade com os padrões exigidos pela CETESB.

*As cinzas removidas da corrente gasosa são coletadas e após tratamento de inertização

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

(3.3) serão acondicionadas em bags e destinadas para o aterro classe 1.

**Quimicamente, as cinzas apresentam características semelhantes a escória gerada pelo forno.

8.2. Tratamento de efluentes

Os efluentes resultantes dos processos de refrigeração e neutralização dos gases da incineração são encaminhados para uma estação de tratamento de efluentes (ETE), com capacidade de 5 m^3/h, ou 2200 m^3/mês. Todo o efluente gerado pela unidade é utilizado como água de processo na própria unidade.

A estação de tratamento realiza a remoção físico-química dos compostos inorgânicos presentes no efluente, adequando sua qualidade aos padrões técnicos exigidos para sua utilização no resfriador de gás.

8.3. Inertização de Cinzas e Escórias

A inertização de cinzas e escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos de serviços de saúde (RSS) é um processo importante para reduzir o impacto ambiental desses resíduos, transformando-os em materiais menos perigosos e potencialmente utilizáveis. A incineração, um processo de tratamento térmico, gera cinzas e escórias que podem conter substâncias tóxicas, como metais pesados e dioxinas, exigindo tratamento para evitar a contaminação do meio ambiente.

Os elementos residuais do processo de inertização aqui proposto, podem estar nas formas:

i) Cinzas - chamamos cinzas aos produtos inorgânicos, eventualmente contendo vestígios não queimados de substâncias orgânicas, nomeadamente carbono, que se encontrem na forma de partículas dispersas e friáveis de dimensão variável;

ii) Escórias - chamamos escórias aos produtos inorgânicos, eventualmente contendo vestígios não queimados de substâncias orgânicas, nomeadamente carbono, que tenham sofrido um processo de fusão durante o processo de combustão, apresentando-se como aglomerados vítreos das partículas residuais;

iii) Cinzas volantes - são substâncias orgânicas ou inorgânicas provenientes dos filtros de despoeiramento dos gases de combustão.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Os principais objetivos do tratamento das cinzas e escórias obtidas no processo de incineração do RSS, são reduzir a mobilidade dos contaminantes, minimizar os líquidos livres, e ocasionalmente, aumentar a resistência física do resíduo.

Neste processo haverá a adição de cimento Portland ao material residual, formando um sólido granular ou monolítico que incorpora o material residual e imobiliza os contaminantes.

A formação da matriz sólida ocorre devido a hidratação dos silicatos no cimento, fornecendo silicatos de cálcio hidratado. Uma quantidade suficiente de água livre pode estar presente no material residual, ou pode haver a necessidade de adição.

Dos agentes ligantes inorgânicos, o cimento Portland provavelmente tem tido a maior diversidade de aplicação a diversos resíduos perigosos, especialmente quando combinados com cinzas volantes.

Como o cimento é um material de construção usual, os materiais e equipamentos são geralmente produzidos em larga escala e geralmente de baixo custo quando comparado a processos de tratamento de grande consumo de energia como a vitrificação e a incineração. Muitos tipos de cimento têm sido usados para diversas finalidades, mas somente aqueles classificados como cimento Portland, que é basicamente composto de silicato de cálcio anidro, tem tido um uso relevante na tecnologia de solidificação e estabilização (S/E) (CONNER, 1990).

- A escolha do método se deve a algumas vantagens listadas abaixo:
- Disponibilidade de encontrar facilmente os materiais;
- Baixo custo dos materiais e dos equipamentos de mistura; Uso de minerais de ocorrência natural como matéria prima para a matriz;
- Habilidade de formar uma barreira física forte sob condições adversas;
- Flexibilidade na formatação das propriedades conforme a aplicação;
- Baixa variabilidade na composição;
- Reações de fixação e endurecimento razoavelmente bem conhecidas e alguns dados disponíveis sobre a imobilização de metais.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

A inclusão das cinzas ao cimento ou alcatrão (INPI Paris, 1998) constitui um processo de inertização em que as cinzas, que é necessário preservar do contacto com os agentes ambientais, são encapsuladas numa massa resistente aos processos de degradação. As partículas inorgânicas contendo metais pesados ficam, assim, aprisionadas no interior de uma matriz, constituindo inclusões sem alteração das suas propriedades químicas. Isto significa que a degradação do invólucro poderá libertar o produto inorgânico perigoso, mesmo que tal possa ocorrer muito tempo depois do seu tratamento.

O processo de cimentação fixa a água livre, aumenta o pH e altera outras propriedades químicas da mistura, reduz a área superficial e aumenta a resistência. Todos estes mecanismos contribuem para a melhora nas qualidades do resíduo tratado, possibilitando assim a sua disposição segura em aterro sanitário. Para o processo de inertização aqui proposto, estima-se uma proporção de 30% em massa de cimento Portland para cada quilograma de resíduos do processo de incineração da INCILIX.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

9. ESTIMATIVAS DE EMISSÕES DE EFLUENTES ATMOSFÉRICOS

9.1 Metodologia de Estimativa

Em atendimento ao Parecer Técnico nº 010/25/IAA/IARS e ao Parecer Técnico nº 035/2026/IAA, as estimativas de emissões atmosféricas do empreendimento foram revisadas, passando a ser fundamentadas nos limites de emissão aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental e na vazão nominal da chaminé do sistema de incineração.

Diferentemente de abordagens baseadas em fatores de emissão provenientes de literatura técnica, as estimativas apresentadas neste documento utilizam como referência direta os limites estabelecidos no processo de licenciamento, garantindo aderência aos critérios regulatórios da CETESB.

A conversão dos limites de emissão, expressos em mg/Nm³, para taxa de emissão em massa (kg/h), foi realizada conforme a seguinte expressão:

Emissão (kg/h) = Limite de emissão (mg/Nm³) × Vazão da chaminé (Nm³/h) ÷ 1.000.000

Para a estimativa anual (t/ano), foi considerada a condição operacional do empreendimento de **20 horas por dia e 300 dias por ano**, totalizando **6.000 horas anuais de operação**.

A vazão de gases adotada foi de **12.000 Nm³/h**, conforme parâmetros operacionais do sistema de incineração.

9. 2 Estimativa das Emissões Atmosféricas

Com base nos critérios descritos, foram estimadas as emissões dos principais poluentes atmosféricos associados ao processo de incineração de resíduos de serviços de saúde, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro – Estimativa das emissões atmosféricas

Poluente	Limite (mg/Nm³)	Vazão (Nm³/h)	Emissão (kg/h)	Emissão (t/ano)
Material Particulado (MP)	50	12.000	0,60	3,60
Óxidos de Enxofre (SOx)	250	12.000	3,00	18,00
Óxidos de Nitrogênio (NOx)	400	12.000	4,80	28,80
Hidrocarbonetos Totais (HCT)	—	12.000	0,50	3,00

9.3 Considerações sobre Compostos Orgânicos Totais (HCT)

Para os compostos orgânicos totais (HCT), ressalta-se que o Parecer Técnico nº 010/25/IAA/IARS não estabelece limite específico de emissão para este parâmetro.

Dessa forma, foi adotada uma estimativa conservadora, compatível com sistemas de incineração dotados de controle eficiente de combustão, incluindo câmara de pós-

combustão, sistema de resfriamento rápido de gases, injeção de reagentes e filtração por mangas associada ao uso de carvão ativado.

A estimativa apresentada tem caráter exclusivamente quantitativo, com a finalidade de atender à exigência de apresentação das emissões em termos de massa (kg/h e t/ano), conforme solicitado no processo de licenciamento ambiental.

9.4 Considerações Técnicas Gerais

As estimativas apresentadas neste item substituem integralmente quaisquer abordagens anteriores baseadas em fatores de emissão de literatura, passando a adotar exclusivamente os limites estabelecidos no processo de licenciamento ambiental e os parâmetros operacionais do empreendimento.

Os resultados obtidos demonstram que as emissões previstas para o empreendimento encontram-se compatíveis com os limites aplicáveis e com as condições operacionais propostas, considerando a utilização de sistema de controle de poluição atmosférica composto por múltiplas etapas de tratamento.

9.5 Conclusão

O presente conjunto de estimativas atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas pela CETESB para a continuidade do processo de licenciamento ambiental, contemplando a apresentação das emissões atmosféricas em termos de kg/h e t/ano, com base em metodologia compatível com os critérios regulatórios vigentes.

10. DETALHAMENTO DO TESTE DE EFICIÊNCIA

10.1. Teste de Eficiência

O teste de eficiência engloba um conjunto de ações desde testes de intertravamentos do sistema de oxidação térmica, preparo de material padronizado contendo os compostos serão avaliados no teste e amostragem dos efluentes gasosos e resíduos gerados, a fim de verificar o atendimento às condicionantes impostas pelo órgão ambiental na licença de operação da unidade.

Os testes serão realizados em até 11 dias corridos, conforme cronograma a ser definido.

10.2. Teste do Sistema de Segurança

10.2.1. Intertravamentos

Antes do início do teste de queima serão avaliados todos os intertravamentos da unidade através de simulação direta das ocorrências de interrupção do processo conforme

10.2.2. Descrição dos intertravamentos:

Temperatura alta no resfriador

Temperatura maior que 400ºC (TIC 501) do resfriador.

Todas as alimentações param as de resíduos imediatamente e as de combustíveis se já não estiverem paradas. A tampa da chaminé (A-380) de emergência abre. O exaustor de gases de combustão para após 120 segundos (tempo de purga do sistema de lavagem de gases). O ventilador de ar de combustão para após 30 minutos (tempo de purga do forno rotativo e câmara de pós combustão.

Pressão positiva na CPC

Pressão acima de 0 mmca: Todas as alimentações param as de resíduos imediatamente e as de combustíveis se já não estiverem paradas. A tampa da chaminé de emergência abre. O exaustor de gases de combustão para após 120 segundos (tempo de purga do sistema de lavagem de gases). O ventilador de ar de combustão para após 30 minutos (tempo de purga do forno rotativo e câmara de pós combustão).

Parada do Exaustor

Parada do exaustor: Todas as alimentações param as de resíduos imediatamente e as de combustíveis se já não estiverem paradas. A tampa da chaminé de emergência abre. O ventilador de ar de combustão ara após 30 minutos (tempo de purga do forno rotativo e câmara de pós combustão).

Temperatura alta na saída do resfriador

Temperatura de saída acima de 84°C: Todas as alimentações param, as de resíduos imediatamente e as de combustíveis se já não estiverem paradas. A tampa da chaminé de emergência abre. O exaustor de gases de combustão para após 120 segundos (tempo de purga do sistema de lavagem de gases). O ventilador de ar de combustão para após 30 minutos (tempo de purga do forno rotativo e câmara de pós combustão).

Falha do ventilador

Parada do ventilador: Interrupção automática de alimentação de resíduos no incinerador, tanto de sólidos como de líquidos, e de combustível para os queimadores.

Falha do motor do forno rotativo

Parada do forno rotativo: Interrupção automática de alimentação de resíduos sólidos no forno, e de combustível para o queimador é cortada.

Nível alto do tanque de efluentes

Nível alto de efluente: Interrupção automática de alimentação de resíduos no forno, tanto líquidos como sólidos.

Falta de energia elétrica

Falta de energia elétrica: Todas as válvulas controladoras do incinerador param. Abertura da chaminé de emergência. Entrada do gerador de energia para funcionamento das bombas, motores do forno e compressor de ar.

Alta emissão de CO

Concentração acima de 100 ppm: Interrupção automática da alimentação de resíduos no incinerador, tanto de sólidos como líquidos, após 10 minutos.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Muito alta emissão de CO

Concentração acima de 500 ppm: Interrupção instantânea e automática de resíduos no incinerador, tanto de sólidos como líquidos.

Alta emissão de SOx

Concentração acima de 250 mg/Nm3: Interrupção automática da alimentação de resíduos no incinerador, tanto de sólidos como de líquidos.

Alta emissão de NOx

Concentração acima de 400 mg/Nm3: Interrupção automática da alimentação de resíduos no incinerador, tanto de sólidos como de líquidos.

Baixa temperatura de queima.

Temperatura da CPC abaixo de 1160°C: Interrupção do sistema de alimentação de resíduos no incinerador (sólidos e líquidos). Temperatura do Forno abaixo de 900°C: Interrupção do sistema de alimentação de resíduos no incinerador (sólidos e líquidos).

Falha dos monitores de CO, O2 e temperatura

Ausência de sinal do aparelho analisador de gases: Interrupção do sistema de alimentação de resíduos no incinerador.

10.3. Parâmetros monitorados e reagentes utilizados no teste

O teste de eficiência será realizado de forma controlada, a fim de garantir que as taxas máximas de alimentação, informadas na licença de operação do incinerador, sejam atingidas.

O quadro 3 apresenta os parâmetros de emissão que serão monitorados no teste e os reagentes utilizados para avaliação de cada um desses parâmetros.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Quadro 4: Parâmetros de emissão monitorados e reagentes utilizados no teste.

N	Parâmetro	Método
1	**Material Particulado**	EPA METHOD 5: 2000/CETESB L9.225: 03/1995
2	**Óxidos de Enxofre**	CETESB L9.228: 06/1992
3	**Óxidos de Nitrogênio**	EPA METHOD 7: 2000/CETESB L9.229: 10/1992
4	**Dioxinas e Furanos**	EPA METHOD 3540, ver3/EPA METHOD 1613B, rev2.
5	**EDR e PCOP**	EPA METHOD 8270 A/CETESB L9.232: 08/90
6	**Fluor Total**	CETESB L9.213: 09/1995
7	**HCl/Cl2**	EPA METHOD 0050:1996/CETESB L9.231: 05/1994
8	**Cianetos**	CETESB L9.224: 08/93/EPA METHOD OTM-29: 03/11
9	**Metais de Classe 1**	EPA METHOD 29: 2000/EPA METHOD 0060
10	**Metais de Classe 2**	EPA METHOD 29: 2000/EPA METHOD 0060
11	**Metais de Classe 3**	EPA METHOD 29: 2000/EPA METHOD 0060
12	**ORSAT**	CETESB L9.210: 10/1990

10.4. Preparo do Resíduo Padronizado

Este item descreve como serão preparadas as barricas utilizadas no teste. A composição das barricas irá variar ao longo do teste, a fim de garantir condições operacionais adequadas para a realização do mesmo. Para DFE (Dioxinas e Furanos) bem como no teste de MP (material particulado) será utilizado um BLEND com areia, lodo e serragem. Como fornecedor de Cloro teremos uma combinação de 9,3 Kg/h de CFC R11 fornecendo 7 kg/h de cloro elementar e 16 kg/h de PVC fornecendo 8 kg/h de cloro elementar no sistema. Para essa taxa de 15 kg/h de cloro será adicionado 12 kg/h de carvão ativado.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

10.5. Execução do Teste de Queima

O teste de queima consistirá na adição das barricas contendo os resíduos previamente preparados e o monitoramento simultâneo das emissões atmosféricas, a fim de se confirmar a performance do sistema e o atendimento dos limites de emissão impostos pela legislação.

Neste teste será considerado como "Principal Composto Orgânico Perigoso" (PCOP) o triclorofluormetano (CFC R11). A Eficiência de Destruição e Remoção (EDR) será verificada através do balanço de massa do CFC R11, considerando a diferença entre a massa alimentada no forno rotativo e as massas emitidas na chaminé. A eficiência de remoção e destruição será calculada de acordo com o item **4.1.2.2 da NBR 11.175.**

Deverão ser atendidos no teste os limites estabelecidos pelo **CONAMA 316 e NBR 11.175, a**presentados no quadro 5.

Quadro 5: *Limites de Emissões Atmosféricas.*

Seq	Descrição do Parâmetro	UND	Valor	Correção O2	Referência
1	Material particulado – MP	mg/Nm^3	< 50,0	7%	Licença de Operação
2	Óxidos de enxofre – SOx	mg/Nm^3	< 250,0	7%	
3	Óxidos de nitrogênio - NOx	mg/Nm^3	< 400,0	7%	
4	Ácido clorídrico – HCl	mg/Nm^3	< 70,0	7%	
5	Ácido fluorídrico - HF	mg/Nm^3	< 5,0	7%	
6	Dioxinas e Furanos - DFE	ng/Nm^3	< 0,14	7%	
7	Monóxido de Carbono - CO	ppm	< 100 (1)	7%	
8	Metais Classe I (2)	mg/Nm^3	< 0,28	7%	
9	Metais Classe II (3)	mg/Nm^3	< 1,4	7%	
10	Metais Classe III (4)	mg/Nm^3	< 7,0	7%	

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Observações:

- Concentração de CO poderá permanecer na faixa “100 ppm < [CO] < 500 ppm” por um período de até 10 minutos, após esse período a alimentação de resíduos na unidade deverá ser interrompido até que se reestabeleçam as condições de operação normais;
- Metais Classe I: Cádmio.
- Metais Classe II: Arsênio, Cobalto, Níquel e Selênio.
- Metais Classe III: Antimônio, Chumbo Cianeto, Cobre, Cromo, Estanho, Flúor, Manganês e Vanádio.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

11. Apresentação dos Resultados e Diretrizes Operacionais

Ao final do teste de eficiência, será enviado a CETESB um relatório de conclusão dos testes contendo:

- Todos os dados coletados em campo;
- Laudos dos insumos utilizados no teste;
- Taxa de alimentação real das massas dos compostos de interesse;
- Concentrações e taxas de emissão;
- Características do efluente gasoso na seção amostrada, tais como:

temperatura, pressão, umidade em volume, ORSAT (CO_2, CO, O_2 e N_2), velocidade, vazão condição atual e vazão condição normal base seca, etc; ·

Planilhas contendo as condições operacionais mantidas durante a execução dos testes de eficiência.

O relatório de conclusão conterá ainda todas as informações pertinentes que forem agregadas ao teste durante a sua execução. A data de entrega do relatório deve ocorrer em até 60 dias da realização do teste, em função dos prazos de entrega dos laudos de emissões atmosféricas.

Espera-se, ao final do teste, confirmar as estimativas de taxa de alimentação apresentadas no Quadro 6.

Quadro 6: *Taxas previstas de alimentação dos parâmetros de interesse*

Composto Interesse	Taxa de Alimentação		Referência
	Und	Valor	
Dioxinas e furanos	kg/h	8,0	Teste Queima
CFC R11	kg/h	7,0	Teste Queima
Enxofre	kg/h	23,8	Teste Queima
Nitrogênio	kg/h	28,8	Teste Queima

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Flúor	kg/h	2,0	Teste Queima
HCl/Cl_2 (Cloro)	kg/h	8,0	Teste Queima
Cianeto	g/h	108	Teste Queima
Antimônio	g/h	106	Teste Queima
Arsênio	g/h	105	Teste Queima
Cádmio	g/h	100	Teste Queima
Chumbo	g/h	594	Teste Queima
Cobalto	g/h	108	Teste Queima
Cobre	g/h	200	Teste Queima
Cromo	g/h	510	Teste Queima
Estanho	g/h	300	Teste Queima
Manganês	g/h	504	Teste Queima
Níquel	g/h	108	Teste Queima
Selênio	g/h	109,8	Teste Queima
Vanádio	g/h	100,8	Teste Queima
Mercúrio	g/h	1,0	NBR-11.175/1990
Tálio	g/h	< LQ	NBR-11.175/1990
Telúrio	g/h	< LQ	NBR-11.175/1990
Paládio	g/h	< LQ	NBR-11.175/1990
Platina	g/h	2,0	NBR-11.175/1990
Rhódio	g/h	2,0	NBR-11.175/1990

Obs:

No caso do Tálio, Telúrio e Paládio será adotado o LQ em função de restrições técnicas do método de extração que impedem a verificação dos limites sugeridos pela NBR-11.175/1990.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

12. CONCLUSÃO

Os Resultados apresentados no estudo de estimativa de emissão de gases atmosféricos, apresentados no quadro 2, demonstram que para o parâmetros apresentados no mesmo, a operação de incineração na planta da INCILIX, pode ocorrer sem maiores restrições, uma vez que os resultados obtidos, estão abaixo dos limítrofes expostos na Resolução CONAMA 316/2002 e no decreto Estadual 59.113 de 2013 .

A fim de manter a uma margem segura, a inertização das cinzas e escórias oriundas do processo de incineração de RSS, deve passar por processo de inertização, precedendo o encaminhamento das mesmas para um aterro sanitário de classe I.

Face ao exposto, pode se concluir que há adequação para o funcionamento do incinerador aqui propostos, com as condicionantes restritivas de se manter uma queima diária não superior a 10000 kg de resíduo por dia ou 2000t/ano, para que se mantenham os devidos enquadramentos legais de emissões gasosas.

O presente documento foi revisado em conformidade com as exigências técnicas da CETESB, contemplando a adequação da metodologia de estimativa de emissões atmosféricas, a apresentação dos resultados em termos de kg/h e t/ano e a utilização dos limites de emissão aplicáveis ao empreendimento, assegurando a consistência técnica e regulatória para a continuidade do processo de licenciamento ambiental.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

13. GARANTIA, ASSINATURA E APROVAÇÃO

É salutar informar que todos os dados e observações apresentados neste relatório são registros precisos e verdadeiros gerados a partir de fontes de validação de efluentes gasosos, com aplicação de metodologias de cálculos estatísticos e programas apropriados para a determinação das estimativas de emissões gasosas da planta da INCILIX e os resultados são fidedignos.

Por aprovar o processo de incineração de resíduos de saúde (RSS) aqui proposto, atesto a adequada a planta de incineração motivo deste plano.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO ALVES DE SOUSA REIS
Data: 07/10/2025 11:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Técnico: Rogério A. S. Reis
Bacharel em Química
CRQ:04200667

ART nº 1285/2025

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

14. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

AL-KHATIB, I. A.; AL-QAROOT, Y. S.; ALI-SHTAYEH, M. S. Management of healthcare waste in circumstances of limited resources: A case study in the hospitals of Nablus city, Palestine. Waste Management and Research, v. 27, n. 4, p. 305–312, 2009.

CAPOOR, M. R.; BHOWMIK, K. T. Current perspectives on biomedical waste management: Rules, conventions and treatment technologies. Indian Journal of Medical Microbiology, v. 35, n. 2, p. 157–164, 2017.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Autuações. 2022. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/documentos-emitidos/autuacoes/#1580923476038-e359c741-ffd4. Acesso em 10 junho de 2025.

CORVALAN, C. et al. Towards climate resilient and environmentally sustainable health care facilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 23, p. 1–18, 2020.

DATTA, P.; MOHI, G.; CHANDER, J. Biomedical waste management in India: Critical appraisal. Journal of Laboratory Physicians, v. 10, n. 01, p. 006–014, 201

Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002. Licenciamento Ambiental – Normas e procedimentos. Brasília, DF, D.O.U., n. 138, de 19 de julho de 2002, Seção I, p. 75-76.

https://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&task=documento.download&id=4107#:~:text=TE%20SOx%20=%202SP%20*%20%5B(100,17%20t/dia%20de%20SOx.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IGES, Japan. https://www.epe.gov.br/sites-pt/areas-de-atuacao/estudos-socioambientais/SiteAssets/Paginas/Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa/Informativo%20Tecnico_11-2022_fatores%20de%20emiss%C3%A3oSMA.pdf.

HOLT, E.; RAVIO, P Use of Gasification Residues in Compacted Concrete Paving Blocks. The Tecnical Research Center of Finland, 2005.

ICDD- International Center for Diffraction Data. PDF-2, 2011.

LIMA, S. A.; ROSSIGNOLO, J. A. Análise preliminar da viabilidade do uso da cinza da casca da castanha de caju em produtos para construção civil In: SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A RECICLAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 8., 2007, Bento Gonçalves. Anais... São Paulo: IBRACON, 2007.

KHENDAKER, M.; HOSSAIN, A. Properties of Volcanic Pumice Based Cement and Lightweigth Concrete. Cement and Concrete Research, 2004, v 34, p.283-291.

15. ANEXOS

15.1.1. ART – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

15.1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 1:*Imagem do Ciclone no Sistema de Tratamento de Emissões Gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 2: *Imagem do Filtro de Carvão ativado no sistema de tratamento de emissões gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 3: *Imagem do compartimento de Filtro de Manga e exaustor no sistema de tratamento de emissões gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 4: *Imagem Fotográfica dos chuveiros do resfriador no sistema de tratamento de emissões gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 5: *Imagem do Filtro de Manga e exaustor no sistema de tratamento de emissões gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Foto 6: *Imagem do Filtro de Cal hidratado e ciclone no sistema de tratamento de emissões gasosas.*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO - SÃO PAULO
RUA OSCAR FREIRE, 2039 - PINHEIROS - 05409-011 - SÃO PAULO / SP
www.crqsp.org.br

Certidão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART PF - Autônomo) Nº 1285/2025

CERTIFICO para os devidos fins, a pedido do profissional da química que, conforme documentação apresentada, foi procedida a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a prestação de serviço:
Análise de estimativa estequiométrica de emissão de efluentes gasosos em incinerador de resíduos de saúde, abrangendo tanto o aspectos quantitativos, quanto qualitativo dos fluidos liberados na combustão, na empresa INCILIX INCINERADORA LTDA, C.N.P.J. Nº 33.470.575/0001-27, localizada na Rua João Paulo I, 315-A, na cidade de Caieiras/SP, conforme Declaração datada de 08/09/2025
Período de Execução: **01/08/2025 a 29/08/2025**
Envolvendo as partes:

Contratante:

Razão Social: RM Ambiental Intermediação de Negócios LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06
Endereço: AV PAULISTA, 1471 - Conjunto 1110 - BELA VISTA CEP:01310-100 - SÃO PAULO-SP

Profissional da Química Contratado:

Processo CRQ-IV/SP: 88464 **CPF:** 157.586.478-96
Nome: ROGERIO ALVES DE SOUSA REIS **Registro CRQSP:** 04200667
Titulo profissional: BACHAREL EM QUÍMICA
Atribuições da RN n° 36/74 do CFQ de números 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 e 13

Certificamos ainda que as informações contidas na documentação apresentada são de inteira responsabilidade das partes envolvidas.
Este documento não substitui a Certidão de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART que atesta regularidade do registro do estabelecimento e de seu responsável técnico perante o CRQ-IV/SP.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço www.crqsp.org.br/consultadoc

São Paulo, 22 de setembro de 2025.

José Antonio de Jesus Sacco
Gerente de Secretaria

Verificação de autenticidade
SLFD-66RX-TNU6

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Assinado de forma digital por SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA
Dados: 2025.09.23 10:41:40 -03'00'

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Interessado:
Razão Social: INCILIX INCINERADORA LTDA
CNPJ: 33.470.575/0001-27
Endereço: Rua João Paulo I, nº 315 A – Parque Industrial Araucária – Caieiras/SP
Município: Caieiras/SP
Telefone: (11) 97595-4015
E-mail: contatormambiental@gmail.com

Processo CETESB nº: 086342/2021-60

Atividade/Empreendimento: Unidade de Incineração de Resíduos de Serviços de Saúde
Endereço do Empreendimento: Rua João Paulo I, nº 315 A – Parque Industrial Araucária – Caieiras/SP

DECLARAÇÃO

Pelo presente Termo de Responsabilidade, a empresa **INCILIX INCINERADORA LTDA**, na qualidade de interessada no processo de licenciamento ambiental junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, declara, sob as penas da lei:

1. Que todas as informações prestadas, documentos apresentados e declarações fornecidas no âmbito do processo acima identificado são verdadeiras, completas e fidedignas;
2. Que assume total responsabilidade civil, administrativa e criminal pelas informações prestadas, bem como pelas consequências legais decorrentes de qualquer falsidade, omissão ou inexatidão;
3. Que tem ciência de que a constatação de falsidade documental ou de informações poderá ensejar o indeferimento ou cancelamento da licença ambiental eventualmente concedida, sem prejuízo das sanções legais cabíveis;
4. Que cumprirá integralmente as exigências legais, técnicas e ambientais aplicáveis ao empreendimento ou atividade, responsabilizando-se pela execução das medidas de controle ambiental, monitoramento, mitigação e/ou compensação eventualmente requeridas pela CETESB.

Local e Data: Caieiras/SP, 30 de Junho de 2025.

Responsável Técnico:
Nome: Rogério Alves de Sousa Reis
CRQ: 04200667

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO ALVES DE SOUSA REIS
Data: 30/06/2025 18:03:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura: _____